부모용 진행 안내 · 질량 보존 법칙

중3 과학 · 우주와화학 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-MASSLAW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 유리컵이나 머그컵 1개, 종이컵 1개, 쟁반, 행주, 식초 100 mL(종이컵 반 컵쯤), 베이킹 소다 1작은술(약 5 g), 활동지, 연필
- **안전:** 베이킹 소다와 식초는 먹는 재료지만 반응한 액체는 맛보지 않습니다. 컵 위로 얼굴을 가까이 대지 않고, 식초가 눈에 들어가면 바로 물로 씻습니다.
- **안전:** 거품이 넘칠 수 있으니 쟁반 위에서 하고, 저울이 젖지 않게 행주를 곁에 둡니다. 끝난 액체는 물과 함께 싱크대에 버립니다.
- **안전:** 뚜껑을 닫은 병·페트병 안에서 베이킹 소다와 식초를 반응시키지 않습니다(기체가 차서 병이 터지거나 뚜껑이 튈 수 있음). 닫힌 용기 실험은 화면의 예시 자료로만 봅니다.
- **안전:** 앙금 생성(질산 은 같은 약품)과 강철 솜 태우기(불)는 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 앙금 생성 반응과 닫힌 용기에서의 기체 발생 반응 자료(예시)에서 반응 전후 물질 전체의 질량이 같다는 것(질량 보존 법칙)을 확인하고, 반응 전후 원자의 종류와 수가 변하지 않기 때문이라고 원자 모형으로 설명한다.
확인 닫힌 병(S06), 앙금 생성(S08), 원자 모형(S09), 질량 구하기(S10), 혼자 해 보기 ①③(S12), 까닭 고르기(S14), 활동지 3·4
성공 기준 ‘닫힌 용기에서는 반응 전후 질량이 같다(85.40 g)’고 읽고, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 양쪽 원자 수(H 4개, O 2개)가 같아 질량이 같다고 말한다.

목표 B 열린 컵에서 베이킹 소다와 식초가 반응할 때 질량이 줄어드는 까닭을 공기 중으로 빠져나간 기체(이산화 탄소)로 설명하고, 줄어든 질량으로 빠져나간 기체의 질량을 구하며, 강철 솜이 탈 때 질량이 늘어나는 까닭을 결합한 산소로 설명한다.
확인 예상·활동·결과(S03~S05, 활동지 1·2), 기체가 빠져나갔다(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 타면 늘까 줄까(S11), 혼자 해 보기 ②(S12), 활동지 5
성공 기준 ‘312 g → 310 g, 이산화 탄소 2 g이 공기 중으로 빠져나갔다. 질량이 없어진 것이 아니다’라고 말하고, 강철 솜은 공기 중 산소와 결합해 질량이 늘어난다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 화학 반응식

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(화학 반응식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기체가 생기는 반응에서는 질량이 정말로 없어진다고 생각한다(질량 보존 법칙이 맞지 않는 반응이 있다).	S05의 결과 뒤 S06에서 같은 반응을 뚜껑 닫은 병에서 하면 질량이 그대로라는 예시를 보이고, S07에서 '빠져나간 기체까지 합치면 같다'고 말하게 한다.
M2	물질이 타면 늘 질량이 줄어든다고 생각한다.	S11에서 나무는 기체가 빠져나가 줄지만 강철 솜은 공기 중 산소가 결합해 늘어난다는 것을 비교한다.
M3	앙금처럼 고체가 새로 생기면 질량이 늘어난다고 생각한다.	S08의 앙금 생성 예시에서 섞기 전과 섞은 뒤의 질량(160.0 g)이 같다는 것을 읽고, S09에서 원자가 새로 생기지 않는다는 것으로 설명한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 질량 보존 법칙(화학 반응 전후 물질 전체의 질량이 같음)을 앙금 생성 반응(예시)과 닫힌 용기의 기체 발생 반응(예시)으로 확인하는 것, 원자의 종류와 수가 변하지 않아 질량이 보존된다는 원자 모형 설명, 열린 용기에서 기체가 빠져나가 질량이 줄어 보이는 까닭(베이킹 소다와 식초, 나무의 연소)과 산소가 결합해 질량이 늘어 보이는 까닭(강철 솜의 연소)을 다룬다. 집에서는 열린 컵 실험만 하고, 닫힌 병·앙금 생성·강철 솜 연소는 예시 자료로만 본다. 일정 성분비 법칙(다음 차시), 앙금 생성 반응의 이온식, 기체 부피 관계는 다루지 않는다. 화면의 수는 이해를 돕기 위한 예시이며, 집에서 잰 수는 저울·재료의 양에 따라 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(반응식의 원자 수)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(열린 컵의 질량)	약 1분	B
S04	열린 컵에서 반응 전후 질량 재기	약 8분	B
S05	결과 정리(열린 컵에서 질량이 줄어듦)	약 2분	B
S06	열린 용기와 닫힌 용기(예시)	약 3분	A, B
S07	오해 비교(기체가 생기면 질량이 없어진다)	약 2분	B
S08	앙금 생성 반응과 질량 보존 법칙(예시)	약 3분	A
S09	원자 모형으로 질량 보존 설명하기	약 3분	A
S10	질량 보존 법칙으로 질량 구하기	약 3분	A
S11	타면 늘까 줄까(나무와 강철 솜)	약 3분	B

S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(질량 보존의 까닭)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(반응식의 원자 수)	약 4분	—

장별 안내



S01 질량 보존 법칙 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

화학 반응 전후의 질량에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(저울 활동, 예시 자료, 원자 모형)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “베이킹 소다에 식초를 부으면 거품이 부글부글 생겨. 반응이 끝나면 저울의 숫자는 어떻게 될까?”
- “오늘은 직접 재 보고, 지난 시간에 배운 원자 모형으로 그 까닭을 설명해 볼 거야.”

예상 답

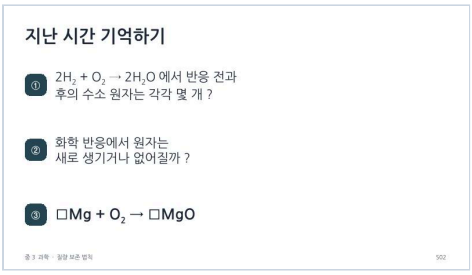
- “거품이 생기니까 늘어나요.” “그대로요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- ‘질량’은 저울로 잰 물질의 양(g)이라고 알려 줍니다.

주의

- 준비물: 부엌 저울, 유리컵(또는 머그컵), 종이컵, 식초 100 mL, 베이킹 소다 1작은술(약 5 g), 쟁반, 행주. 활동은 S04에서 합니다.
- 닫힌 병 실험은 집에서 하지 않습니다(병이 터질 수 있음). 화면의 예시 자료로만 봅니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(반응식의 원자 수) · 약 2분

앞 차시 ‘화학 반응식’에서 배운 반응식의 원자 수 세기와 계수 맞추기를 확인합니다. 오늘 질량이 같은 까닭을 설명할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① $2H_2$에는 수소 원자가 몇 개? $2H_2O$에는?”
- “② 계수를 왜 맞췄었지?”
- “③ 산소 원자부터 맞춰 볼까?”

정답

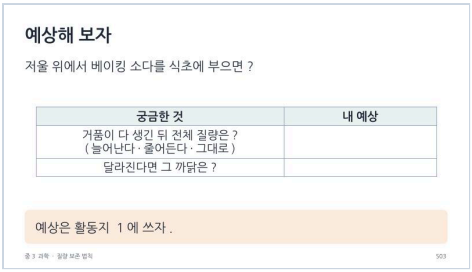
- ① 반응 전 4개, 반응 후 4개
- ② 아니다. 원자는 새로 생기거나 없어지지 않고 배열만 바뀐다.
- ③ 2, 2($2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘화학 반응식’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②는 오늘의 핵심 까닭입니다. 아이가 말하지 못하면 S16을 꼭 합니다.



S03 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(열린 컵의 질량) · 약 1분

열린 컵에서 베이킹 소다와 식초가 반응한 뒤 전체 질량이 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S04에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

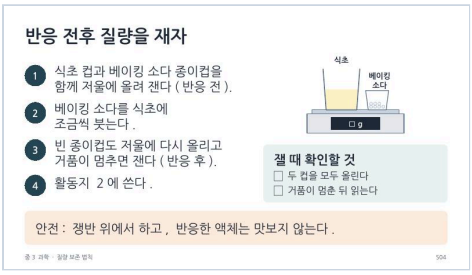
- “두 컵을 함께 저울에 올려 놓고 반응시킬 거야. 거품이 다 생긴 뒤 전체 질량은 늘까, 줄까, 그대로일까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “거품이 생기니까 늘어나요.” “그대로예요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 **반응 전후 질량을 재자** · 열린 컵에서 반응 전후 질량 재기 · 약 8분

열린 컵에서 베이킹 소다와 식초를 반응시키고, 반응 전과 후에 두 컵을 함께 올린 전체 질량을 잽니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 컵을 함께 올려 볼까? 저울에 몇 g이라고 나와? 활동지 2의 ‘반응 전’에 써 줘.”
- “이제 베이킹 소다를 조금씩 부어 봐. 무엇이 보여? 소리는?”
- “거품이 멈췄으면 빈 종이컵도 저울에 다시 올리고 읽어 보자. 몇 g이야?”

예상 답

- “거품이 생기고 쉬익 소리가 나요.” “반응 후가 반응 전보다 2 g 줄었어요.” 예시: 반응 전 312 g → 반응 후 310 g(2 g 줄어듦). 베이킹 소다 5 g이면 보통 2 g 안팎(저울에 따라 2~3 g) 줄어듭니다.

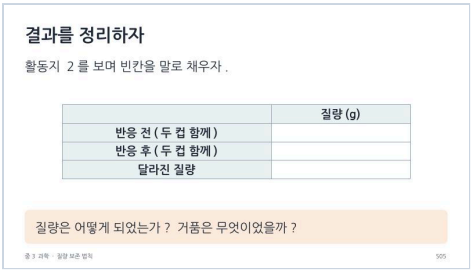
막히면

- 숫자가 계속 바뀌면 2~3분 더 기다렸다가 읽습니다(거품이 멈출 때까지 기체가 나옴).
- 저울이 1 g 단위라서 1 g쯤의 차이는 잘 보이지 않을 수 있습니다. 베이킹 소다를 1작은술보다 적게 쓰지 않습니다.

주의

- 준비: 유리컵에 식초 100 mL(반 컵쯤), 종이컵에 베이킹 소다 1작은술(약 5 g)을 담아 쟁반 위의 저울 옆에 둡니다. 저울은 처음에 0으로 맞춥니다.
- 베이킹 소다는 한꺼번에 부으면 거품이 넘칩니다. 서너 번에 나누어 붓고, 빈 종이컵은 꼭 다시 저울에 올립니다(반응 전에 함께 쟀으므로).
- 반응한 액체는 맛보지 않고, 컵 위로 얼굴을 대지 않습니다. 끝나면 물과 함께 싱크대에 버립니다.
- 뚜껑을 닫은 병에서는 하지 않습니다(터질 수 있음).

안전: 쟁반 위에서 하고, 반응한 액체는 맛보지 않는다.



S05 **결과를 정리하자** · 결과 정리(열린 컵에서 질량이 줄어듦) · 약 2분

열린 컵에서 반응 후 질량이 줄었다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “반응 전과 반응 후의 질량은? 몇 g 달라졌어?”
- “거품 속에는 무엇이 들어 있었을까? 그 거품은 어디로 갔을까?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

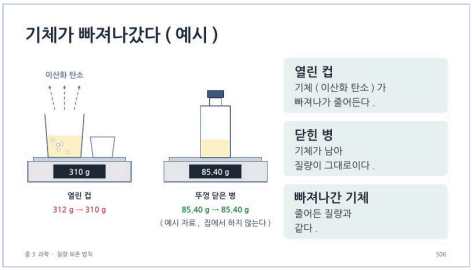
- 예시: 반응 전 312 g, 반응 후 310 g, 2 g 줄어듦. “거품은 기체예요. 공기 중으로 날아갔어요.”

막히면

- 활동지 2의 두 수에 손가락을 대고 어느 쪽이 더 큰지 먼저 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 질량이 줄었다는 결과가 S06·S07(질량이 없어진 것일까)의 출발점입니다. 아이가 ‘질량이 없어졌다’고 말해도 지금은 바로잡지 않습니다.



S06 **기체가 빠져나갔다(예시)** · 열린 용기와 닫힌 용기(예시) · 약 3분

열린 컵에서 질량이 줄어든 까닭이 공기 중으로 빠져나간 기체(이산화 탄소)이고, 뚜껑 닫은 병에서 같은 반응을 하면 질량이 그대로라는 것을 예시 자료로 보여 줍니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “베이킹 소다와 식초가 반응하면 이산화 탄소라는 기체가 생겨. 거품이 바로 그 기체야. 열린 컵에서는 어디로 갈까?”
- “뚜껑을 닫은 병에서 같은 반응을 하면 저울의 숫자는 어떻게 됐어?”
- “그럼 열린 컵에서 줄어든 2 g은 무엇의 질량일까?”

예상 답

- “열린 컵에서는 이산화 탄소가 날아가서 줄었어요. 닫힌 병에서는 못 나가서 그대로예요.” “줄어든 2 g은 빠져나간 이산화 탄소의 질량이에요.”

막히면

- 풍선을 분 뒤 입구를 놓으면 공기가 빠져나가는 것처럼, 기체도 질량이 있다는 것을 먼저 이야기합니다.

주의

- 닫힌 병 자료는 예시입니다(실험실 전자저울, 베이킹 소다 1 g). 반응 전후 85.40 g으로 같고, 뚜껑을 열면 기체가 빠져나가 84.92 g이 됩니다(0.48 g 줄어듦).
- 닫힌 병 실험은 집에서 하지 않습니다. 기체가 차서 병이 터지거나 뚜껑이 튈 수 있습니다.
- 열린 컵의 예시(312 g → 310 g)에서 베이킹 소다 5 g이 모두 반응하면 이산화 탄소가 약 2.6 g 생깁니다. 일부는 액체에 녹아 남아 실제로는 2 g 남짓 줄어듭니다.



S07 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(기체가 생기면 질량이 없어진다) · 약 2분

‘기체가 생기는 반응에서는 질량이 정말 없어진다’는 오해를 닫힌 병의 예시 자료로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “닫힌 병에서는 질량이 어떻게 됐지? 그럼 질량이 없어진 걸까, 빠져나간 걸까?”

정답

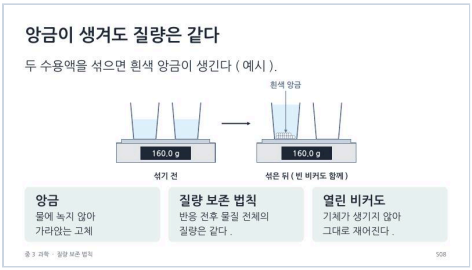
- 서윤. 같은 반응을 닫힌 병에서 하면 질량이 그대로다. 열린 컵에서 줄어든 것은 이산화 탄소 기체가 공기 중으로 빠져나갔기 때문이고, 빠져나간 기체의 질량까지 합치면 반응 전후 질량은 같다.

막히면

- S06의 두 저울 그림을 나란히 짚으며 ‘다른 점은 뚜껑뿐’이라고 말해 줍니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08(앙금 생성)부터 이어도 됩니다.



S08 앙금이 생겨도 질량은 같다 · 앙금 생성 반응과 질량 보존 법칙(예시) · 약 3분

기체가 생기지 않는 앙금 생성 반응에서 반응 전후 질량이 같다는 예시 자료로 질량 보존 법칙을 정리합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “투명한 두 수용액을 섞었더니 하얀 고체가 생겨 가라앉았어. 물에 녹지 않는 이 고체를 ‘앙금’이라고 해.”
- “새로운 물질이 생겼으니 화학 변화야. 그럼 섞기 전과 뒤의 질량은?”
- “이렇게 화학 반응이 일어나도 반응 전후 물질 전체의 질량은 같아. 이것을 ‘질량 보존 법칙’이라고 해.”

예상 답

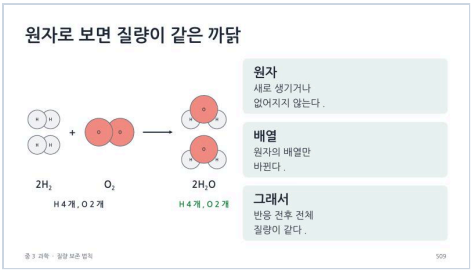
- “둘 다 160.0 g으로 같아요.” “앙금이 생겨도 질량은 늘지 않아요.”

막히면

- ‘보존’은 ‘그대로 지켜진다’는 뜻이라고 풀어 줍니다.

주의

- 예시는 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 반응해 흰색 앙금(염화 은)이 생기는 반응입니다($AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$). 질산 은은 실험실 약품이므로 집에서 하지 않습니다.
- 앙금 생성 반응은 기체가 생기지 않으므로 열린 비커에서도 질량이 그대로 재어집니다. 빈 비커도 함께 올려 재야 합니다.
- 질량 보존 법칙은 라부아지에(18세기 프랑스 과학자)가 밝혔습니다. 아이가 물으면 이름만 알려 줍니다.



S09 원자로 보면 질량이 같은 까닭 · 원자 모형으로 질량 보존 설명하기 · 약 3분

반응 전후 원자의 종류와 수가 같으므로 전체 질량이 같다는 것을 원자 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “반응 전 수소 원자와 산소 원자는 몇 개야? 반응 후는?”
- “원자 하나하나의 질량은 그대로야. 원자의 수가 같으면 전체 질량은 어떻게 될까?”
- “그럼 앙금 생성, 베이킹 소다와 식초 반응도 원자로 보면 어떨까?”

예상 답

- “양쪽 모두 수소 4개, 산소 2개예요. 원자가 그대로니까 질량도 같아요.” “다른 반응도 원자는 그대로고 배열만 바뀌어요.”

막히면

- 끼우는 블록으로 만든 모양을 부수어 다른 모양으로 다시 만들어도 블록 수와 무게는 그대로인 것에 빗대어 줍니다.

주의

- 질량 보존 법칙은 물리 변화(얼음이 녹기, 설탕 녹이기)에서도 성립합니다. 오늘은 화학 반응을 중심으로 다룹니다.



S10 질량을 구하자 · 질량 보존 법칙으로 질량 구하기 · 약 3분

질량 보존 법칙으로 반응 후 질량을 구하고, 반응식에서 원자 수가 같다는 것을 셉니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 앙금이 생겨도 질량이 늘었었어?”
- “② 닫힌 용기에서는 무엇이 빠져나갈 수 있어?”
- “③ 2Mg에는 마그네슘 원자가 몇 개?”

정답

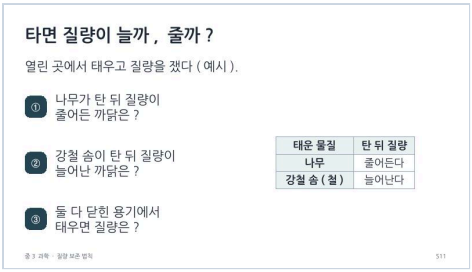
- ① 100 g(52 + 48)
- ② 250 g(닫힌 용기에서는 빠져나가는 물질이 없음)
- ③ 양쪽 모두 Mg 2개, O 2개

막히면

- ①은 S08, ②는 S06, ③은 S09 그림을 다시 봅니다.

주의

- ①에서 ‘앙금이 생겼으니 더 무겁다’고 하면 오해 M3입니다. 앙금도 원래 두 용액 속에 있던 원자로 만들어졌다는 것을 짚습니다.



S11 타면 질량이 늘까, 줄까? · 타면 늘까 줄까(나무와 강철 솜) · 약 3분

열린 곳에서 탈 때 기체가 빠져나가면 질량이 줄고(나무), 공기 중 산소가 결합하면 질량이 늘어난다(강철 솜)는 것을 질량 보존 법칙으로 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “나무가 타면 무엇이 생겨 날아갈까? 연기와 김을 떠올려 봐.”
- “강철 솜(철)은 탈 때 공기 중의 무엇과 결합할까? 그럼 생긴 물질의 질량은?”
- “닫힌 용기라면 빠져나가거나 들어오는 것이 없지?”

정답

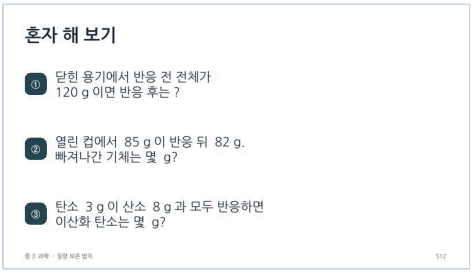
- ① 나무가 산소와 반응해 생긴 이산화 탄소와 수증기가 공기 중으로 빠져나갔기 때문
- ② 철이 공기 중의 산소와 결합해 산화 철이 되었기 때문(결합한 산소의 질량만큼 늘어남)
- ③ 둘 다 반응 전후 전체 질량이 같다(질량 보존 법칙)

막히면

- $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$처럼 금속이 산소와 결합하는 반응식을 떠올리게 합니다. 철도 산소와 결합합니다.

주의

- 강철 솜 태우기와 나무 태우기는 불을 쓰므로 집에서 하지 않습니다. 표는 교과서에서 보는 결과를 정리한 것입니다.
- ‘타면 늘 줄어든다’고 하면 오해 M2입니다. 무엇이 빠져나가고 무엇이 들어오는지로 판단하게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 닫힌 용기의 질량(①), 열린 컵에서 빠져나간 기체의 질량(②), 반응물 질량의 합으로 생성물 질량 구하기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 어떻게 구했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 120 g(질량 보존 법칙)
- ② 3 g(85 − 82, 빠져나간 기체의 질량)
- ③ 11 g(3 + 8, 반응물의 질량의 합 = 생성물의 질량)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “닫힌 용기에서 빠져나갈 수 있는 게 있어?”, “줄어든 질량은 무엇의 질량이었지?”, “반응 전 질량을 모두 더하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 다음 차시와 이어집니다. 이산화 탄소가 생길 때 탄소와 산소는 늘 3 : 8의 질량비로 반응합니다(일정 성분비 법칙). 오늘은 더하기만 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 120 g ② 3 g ③ 11 g

막히면

- ①·③이 틀리면 S08~S10으로, ②가 틀리면 S05~S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **질량이 같은 까닭은?** · 마무리 확인(질량 보존의 까닭) · 약 2분

질량 보존 법칙이 성립하는 까닭을 원자와 분자를 구별해 고르는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "화학 반응에서 바뀌는 것은 원자야, 분자야? 그대로인 것은?"

정답

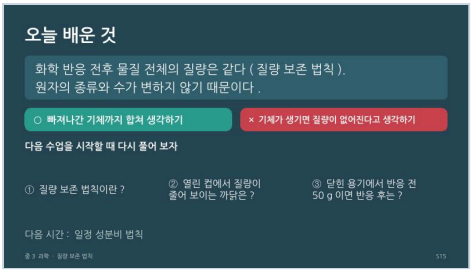
- 나. 화학 반응에서는 원자의 배열이 바뀔 뿐 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로 전체 질량이 같다. 가는 원자가 새로 생기지 않으므로 틀리고, 다는 화학 반응에서 분자는 바뀌므로(수소·산소 분자 → 물 분자) 틀린다.

막히면

- S09 그림에서 반응 전후 분자 모양은 같은지, 원자 수는 같은지 각각 묻습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 저울 숫자가 줄었던 까닭과, 그래도 질량 보존 법칙이 맞는 까닭을 말해 볼래?”

예상 답

- “이산화 탄소가 빠져나가서 줄었어요. 닫힌 병에서는 그대로예요. 원자는 없어지지 않으니까 질량은 보존돼요.”

정답

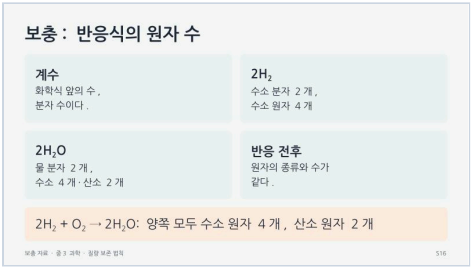
- ① 화학 반응 전후 물질 전체의 질량이 같다는 법칙 ② 생긴 기체가 공기 중으로 빠져나가기 때문 ③ 50 g

막히면

- S06과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘일정 성분비 법칙’에서는 화합물을 이루는 원소들이 늘 같은 질량비로 결합한다는 것을 배웁니다(S12 ③의 3 : 8).



S16 보충: 반응식의 원자 수 · 선수 학습 보충(반응식의 원자 수) · 약 4분

S02가 흔들리면 반응식에서 원자 수를 세는 방법과 원자가 새로 생기거나 없어지지 않는다는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2H_2$는 H_2가 2개라는 뜻이야. 수소 원자는 2 × 2 = 4개.”
- “$2H_2O$에서 수소 원자는? 산소 원자는?”
- “양쪽이 같지? 원자는 반응해도 없어지지 않아.”

예상 답

- “$2H_2O$에는 수소 4개, 산소 2개예요. 양쪽이 같아요.”

막히면

- 바둑돌(흰 돌 = 수소, 검은 돌 = 산소)로 반응 전 모형을 놓고, 그 돌을 그대로 옮겨 반응 후 모형을 만듭니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘화학 반응식’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 줄어든다, 생긴 기체(이산화 탄소)가 공기 중으로 빠져나갔기 때문.

2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 312 g, 310 g, 2 g, 이산화 탄소가 빠져나감. 베이킹 소다 5 g이면 보통 2 g 안팎(저울에 따라 2~3 g) 줄어듦.
3	① 같다(질량 보존 법칙) ② 0.48 g(85.40 − 84.92)
4	① 50 g(30 + 20, 앙금이 생겨도 전체 질량은 같음) ② 47 g(50 − 3)
5	나무: 생긴 이산화 탄소와 수증기가 공기 중으로 빠져나가 줄어 보인다. 강철 솜: 철이 공기 중 산소와 결합해 산화 철이 되므로 결합한 산소만큼 늘어난다. 빠져나간 기체·결합한 산소까지 합치면 반응 전후 질량은 같다.
6	① 화학 반응 전후 물질 전체의 질량이 같다는 법칙(원자의 종류와 수가 변하지 않기 때문) ② 생긴 기체가 공기 중으로 빠져나가기 때문 ③ 50 g

오늘의 기록

S02 선수 확인: 원자 수 세기·계수 맞추기 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S04 저울 활동: 반응 전후를 바르게 잼 □ 도움을 받아 잼 □ 예시 자료로 대신 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 기체가 생기면 질량이 없어짐(M1) □ 타면 늘 줄어듦(M2) □ 앙금이 생기면 늘어남(M3) □

메모: _____